

RAPPORT D'ANALYSE HYDRAULIQUE

SYSTÈME DE POMPAGE

Généré le 14/02/2026 à 23:10:43

1. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Paramètre	Valeur	Unité
Débit nominal (Q)	0.0500	m³/s
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Longueur aspiration	10.00	m
Longueur refoulement	50.00	m
Longueur totale	60.00	m
Température fluide	20.0	°C
Masse volumique	1000.0	kg/m³

2. SOLUTION OPTIMALE

Paramètre	Valeur	Unité
Débit de fonctionnement (Qf)	0.0633	m³/s
Hauteur manométrique (Hf)	28.7828	m
Rendement pompe (η_p)	79.78	%
Rendement moteur (η_m)	90.00	%
Puissance électrique totale	24.88	kW

3. CONFIGURATION DE LA POMPE

Paramètre	Valeur
Type de pompe	Pompe Centrifuge 50kW
Configuration	Montage en parallèle (3 pompes en parallèle)
Nombre total de pompes	3
Diamètre de conduite	0.1457 m (145.7 mm)

4. VÉRIFICATION NPSH (CAVITATION)

Paramètre	Valeur	Unité
NPSHr (requis)	3.0869	m
NPSHa (disponible)	7.9541	m
Marge de sécurité	4.8672	m
Statut	✓ PAS DE RISQUE	-

5. ANALYSE ÉCONOMIQUE

Poste	Montant	Unité
Coût conduite	60,000.00	DZD
Coût pompes	150,000.00	DZD
Coût énergétique annuel	310,940.74	DZD/an
COÛT TOTAL (installation + 1 an)	520,940.74	DZD

6. DÉTAILS DES CALCULS HMT

Diamètre $D = 0.1457\text{ m}$ (145.7 mm)

Paramètre	Valeur	Unité
Vitesse (V)	2.9989	m/s
Reynolds (Re)	436938.76	-
Coefficient frottement (f)	0.020569	-
Pertes singulières (K_T)	3.500000	-
Coefficient réseau (A)	2194.809823	-
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Pertes de charge (Δh)	5.4870	m
HMT	25.4870	m

Diamètre $D = 0.1879\text{ m}$ (187.9 mm)

Paramètre	Valeur	Unité
Vitesse (V)	1.8031	m/s
Reynolds (Re)	338807.76	-
Coefficient frottement (f)	0.019741	-
Pertes singulières (K_T)	3.500000	-
Coefficient réseau (A)	649.836187	-
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Pertes de charge (Δh)	1.6246	m
HMT	21.6246	m

Diamètre $D = 0.2301\text{ m}$ (230.1 mm)

Paramètre	Valeur	Unité
Vitesse (V)	1.2024	m/s
Reynolds (Re)	276670.91	-
Coefficient frottement (f)	0.019246	-
Pertes singulières (K_T)	3.500000	-
Coefficient réseau (A)	251.084730	-
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Pertes de charge (Δh)	0.6277	m
HMT	20.6277	m

Diamètre $D = 0.2724\text{ m}$ (272.4 mm)

Paramètre	Valeur	Unité
-----------	--------	-------

Vitesse (V)	0.8580	m/s
Reynolds (Re)	233707.70	-
Coefficient frottement (f)	0.018952	-
Pertes singulières (K_T)	3.500000	-
Coefficient réseau (A)	115.171136	-
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Pertes de charge (Δh)	0.2879	m
HMT	20.2879	m

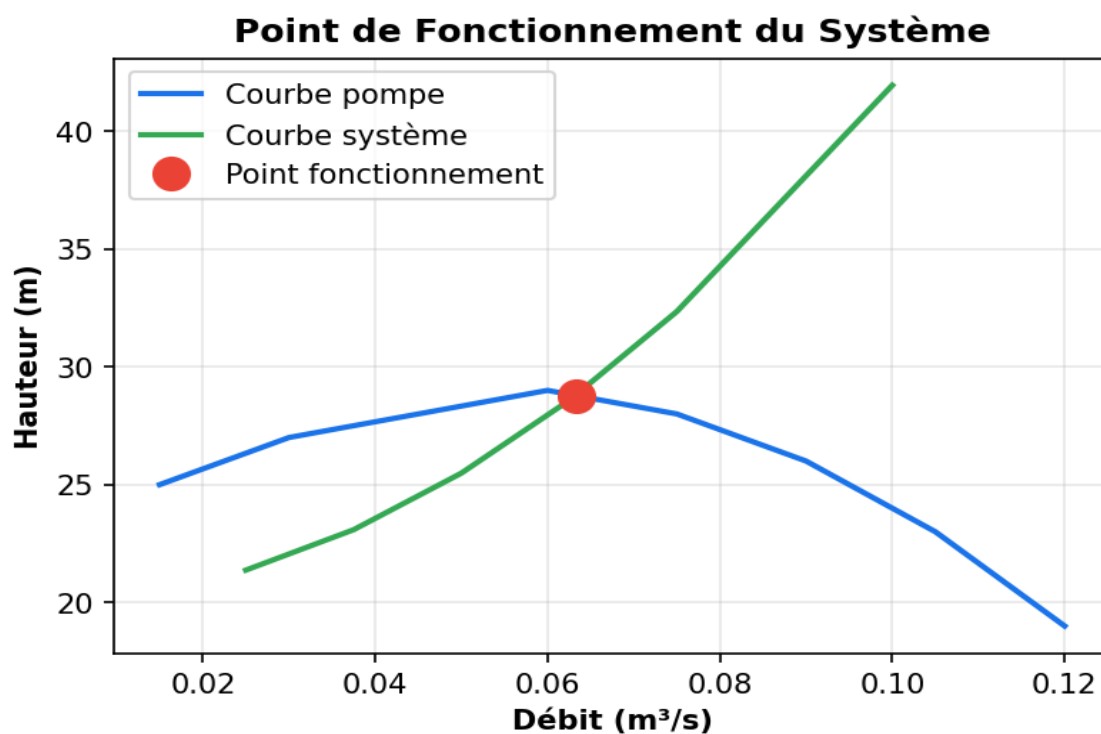
Diamètre $D = 0.3146$ m (314.6 mm)

Paramètre	Valeur	Unité
Vitesse (V)	0.6432	m/s
Reynolds (Re)	202358.48	-
Coefficient frottement (f)	0.018790	-
Pertes singulières (K_T)	3.500000	-
Coefficient réseau (A)	59.750291	-
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Pertes de charge (Δh)	0.1494	m
HMT	20.1494	m

Diamètre $D = 0.3568$ m (356.8 mm)

Paramètre	Valeur	Unité
Vitesse (V)	0.5001	m/s
Reynolds (Re)	178424.82	-
Coefficient frottement (f)	0.018716	-
Pertes singulières (K_T)	3.500000	-
Coefficient réseau (A)	33.889814	-
Hauteur géométrique (Hg)	20.0000	m
Pertes de charge (Δh)	0.0847	m
HMT	20.0847	m

7. GRAPHIQUE - POINT DE FONCTIONNEMENT



Rapport généré par le **Calculateur HMT Professionnel** - Version 2.0
14/02/2026 à 23:10:43